UNIVERSIDADE DO ALGARVE

ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA

LICENCIATURA EM ENGENHARIA CIVIL/TOPOGRÁFICA

REGIMES DIURNO/NOCTURNO - 1º SEMESTRE - 1º ANO - 2007 / 2008

ÁLGEBRA LINEAR E GEOMETRIA ANALÍTICA

EXAME DE ÉPOCA NORMAL

21 de Janeiro de 2008

Duração: 2h 00min.
Sugestão: Justifique convenientemente **TODOS** os cálculos efectuados através de indicações concisas.

Questão 1 [12.0 valores] Considere as seguintes matrizes :

$$A=\begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 & 1 \\ 4 & a & 2 & 3 \\ a^2+5 & a & 3 & 4 \\ a^2+1 & a & 1 & a+2 \end{bmatrix},\quad B=\begin{bmatrix} 2 \\ b+4 \\ 2b+6 \\ b^2+2b+1 \end{bmatrix} \quad \text{e} \quad C=\begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 & 1 \\ 4 & 0 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}.$$

1.1) [1.5] Determine a característica da matriz A, em função dos valores do parâmetro a.

1.2) [2.0] Discuta o sistema $AX = B$, em função dos valores dos parâmetros a e b.

1.3) [1.5] Indique para que valores de a, se tem $|A| > 0$.

1.4) [1.5] Um dos valores próprios da matriz C, é $\lambda = 2$. Determine os restantes.

1.5) [1.5] Determine uma base do sub-espaço dos vectores próprios de C associados a $\lambda = 2$ e indique a sua dimensão.

1.6) [2.0] Elimine a 3ª linha e a 1ª coluna da matriz A e a 4ª linha da matriz B. Considerando $a = b = 1$, resolva o sistema correspondente à equação matricial $AX = B$ pelo método de explicitação, calculando a inversa de A pelo método da matriz adjunta.

1.7) [2.0] Considere que, com $a = 1$, a matriz A representa os vectores $[\vec{v}_1 \quad \vec{v}_2 \quad \vec{v}_3 \quad \vec{v}_4]$. Verifique se o conjunto formado por estes vectores constituí uma base para $\mathbb{R}^4$.

Questão2 [8.0 valores] Considere em $\mathbb{R}^3$ os pontos $A = (1,0,1)$, $B = (0,1,1)$, $C = (2,1,-1)$ e o plano $\alpha : x + 3y - 2z + 2 = 0$.

2.1) [1.0] Mostre que o plano que contém os pontos A,B e C pode ser definido pela equação $x + y + z - 2 = 0$.

2.2) [1.5] Estude a posição relativa dos dois planos.

2.3) [1.5] Indique uma equação da recta que passa na origem e não intersecta nenhum dos planos.

2.4) [1.5] Qual o ponto do plano α mais próximo do ponto A, e a que distância se encontra?

2.5) [1.5] Indique a equação de um plano paralelo a α, tal que o ponto B seja equidistante de ambos.

2.6) [1.0] Indique a equação de um plano perpendicular a α que contenha os pontos A e C.

Questão 1 [12.0 valores] Considere as seguintes matrizes :

$$A=\begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 & 1 \\ 4 & a & 2 & 3 \\ a^2+5 & a & 3 & 4 \\ a^2+1 & a & 1 & a+2 \end{bmatrix},\quad B=\begin{bmatrix} 2 \\ b+4 \\ 2b+6 \\ b^2+2b+1 \end{bmatrix} \quad \text{e} \quad C=\begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 & 1 \\ 4 & 0 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}.$$

1.1 [1.5] Determine a característica da matriz A, em função dos valores do parâmetro a.

Resolução: Comecemos por condensar a matriz A,

$$A=\begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 & 1 \\ 4 & a & 2 & 3 \\ a^2+5 & a & 3 & 4 \\ a^2+1 & a & 1 & a+2 \end{bmatrix}\to\begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 \\ 2 & a & 4 & 3 \\ 3 & a & a^2+5 & 4 \\ 1 & a & a^2+1 & a+2 \end{bmatrix}\to\begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & a & 0 & 1 \\ 0 & a & a^2-1 & 1 \\ 0 & a & a^2-1 & a+1 \end{bmatrix}\to\begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & a & 0 & 1 \\ 0 & 0 & a^2-1 & 0 \\ 0 & 0 & a^2-1 & a \end{bmatrix}\to\begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & a & 0 & 1 \\ 0 & 0 & a^2-1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & a \end{bmatrix}.$$

transformámos a matriz A numa matriz triangular superior, agora em função do parâmetro a estudamos a sua característica $r(A)$. Por exemplo, se $a=0$,

$$A\to\begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & a & 0 & 1 \\ 0 & 0 & a^2-1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & a \end{bmatrix}\underset{a=0}{=}\begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}\to\begin{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} & 0 \\ 0\ 0\ 0 & 0 \end{bmatrix},$$

ou seja, $a=0\Rightarrow r(A)=3$. Por raciocínio análogo, $a=\pm 1\Rightarrow r(A)=3$ e $a\neq 0\vee a=\pm 1\Rightarrow r(A)=4$.

1.2 [2.0] Discuta o sistema $AX=B$, em função dos valores dos parâmetros a e b.

Resolução: O sistema correspondente à equação matricial $AX=B$ é,

$$AX=B\Leftrightarrow\begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 & 1 \\ 4 & a & 2 & 3 \\ a^2+5 & a & 3 & 4 \\ a^2+1 & a & 1 & a+2 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 2 \\ b+4 \\ 2b+6 \\ b^2+2b+1 \end{bmatrix}.$$

Condensado a matriz ampliada do sistema, obtemos

$$[A\,|\,B]=\left[\begin{array}{cccc|c} 2 & 0 & 1 & 1 & 2 \\ 4 & a & 2 & 3 & b+4 \\ a^2+5 & a & 3 & 4 & 2b+6 \\ a^2+1 & a & 1 & a+2 & b^2+2b+1 \end{array}\right]\to\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 2 & 1 & 2 \\ 2 & a & 4 & 3 & b+4 \\ 3 & a & a^2+5 & 4 & 2b \\ 1 & a & a^2+1 & a+2 & b^2+2b+1 \end{array}\right]\to$$

$$\to\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 2 & 1 & 2 \\ 0 & a & 0 & 1 & b \\ 0 & a & a^2-1 & 1 & 2b \\ 0 & a & a^2-1 & a+1 & b^2+2b-1 \end{array}\right]\to\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 2 & 1 & 2 \\ 0 & a & 0 & 1 & b \\ 0 & 0 & a^2-1 & 0 & b \\ 0 & 0 & a^2-1 & a & b^2+b-1 \end{array}\right]\to\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 2 & 1 & 2 \\ 0 & a & 0 & 1 & b \\ 0 & 0 & a^2-1 & 0 & b \\ 0 & 0 & 0 & a & b^2-1 \end{array}\right].$$

Por exemplo, se $a=0$, vem $[A\,|\,B]\to\left[\begin{array}{cccc|c}1&0&2&1&2\\0&0&0&1&b\\0&0&-1&0&b\\0&0&0&0&b^2-1\end{array}\right]$, portanto, $\begin{cases}b=\pm1\Rightarrow SPI\\b\neq\pm1\Rightarrow SI\end{cases}$.

Analogamente, $a=\pm1\wedge\begin{cases}b=0\Rightarrow SPI\\b\neq0\Rightarrow SI\end{cases}$ e $a\neq0\vee a\neq\pm1\Rightarrow SPD$.

1.3 [1.5] Indique para que valores de *a*, se tem $|A|>0$.

Resolução: Vamos aplicar as operações elementares para os determinantes e transformar $|A|$ num determinante triangular, cujo valor é produto dos elementos da diagonal principal,

$$|A|=\begin{vmatrix}2&0&1&1\\4&a&2&3\\a^2+5&a&3&4\\a^2+1&a&1&a+2\end{vmatrix}=-\begin{vmatrix}1&0&2&1\\2&a&4&3\\3&a&a^2+5&4\\1&a&a^2+1&a+2\end{vmatrix}=-\begin{vmatrix}1&0&2&1\\0&a&0&1\\0&a&a^2-1&1\\0&a&a^2-1&a+1\end{vmatrix}=-\begin{vmatrix}1&0&2&1\\0&a&0&1\\0&0&a^2-1&0\\0&0&a^2-1&a\end{vmatrix}=$$
$$=-\begin{vmatrix}1&0&2&1\\0&a&0&1\\0&0&a^2-1&0\\0&0&0&a\end{vmatrix}=-a^2(a^2-1).$$

Donde, $|A|>0\Leftrightarrow -a^2(a^2-1)>0\Leftrightarrow a^2(a^2-1)<0\Leftrightarrow a\in(]-1,1[\setminus\{0\})$.

	$-\infty$	-1		0		1	$+\infty$
a^2	+	+	+	0	+	+	+
a^2-1	+	0	-	-	-	0	+
$\|A\|$	+	0	-	0	-	0	+

1.4 [1.5] Um dos valores próprios da matriz *C*, é $\lambda=2$. Determine os restantes.

Resolução:

$$|C-\lambda I|=0\Leftrightarrow\begin{vmatrix}2-\lambda&0&1&1\\4&-\lambda&2&3\\0&0&3-\lambda&0\\0&0&1&2-\lambda\end{vmatrix}=0\Leftrightarrow(3-\lambda)\begin{vmatrix}2-\lambda&0&1\\4&-\lambda&3\\0&0&2-\lambda\end{vmatrix}=0\Leftrightarrow(3-\lambda)(2-\lambda)(-\lambda)(2-\lambda)=0\Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow\lambda=0\vee\lambda=2\vee\lambda=3.$$

- O valor próprio $\lambda=2$ tem múltiplicidade algébrica 2;
- Os valores próprios $\lambda=0$ e $\lambda=3$ tem múltiplicidade algébrica 1.

1.5 [1.5] Determine uma base do sub-espaço dos vectores próprios de *C* associados a $\lambda = 2$ e indique a sua dimensão.

Resolução: Os vectores próprios são:

$$(C-\lambda I)X=0 \Leftrightarrow \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 1 \\ 4 & -2 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} x_3+x_4=0 \\ 4x_1-2x_2+2x_3+3x_4=0 \\ x_3=0 \\ x_3=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 \in \mathbb{R}\setminus\{0\} \\ x_2=2x_1 \\ x_3=0 \\ x_4=0 \end{cases},$$

ou seja, $X=\begin{bmatrix} x_1 & 2x_1 & 0 & 0 \end{bmatrix}^T = x_1\begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 \end{bmatrix}^T, x_1 \neq 0$.

Uma base do subespaço dos vectores próprios de *C* associados a $\lambda = 2$ é $B=\{(1,2,0,0)\}$. A dimensão do subespaço é 1 porque a base tem um vector (o valor próprio $\lambda = 2$ tem múltiplicidade geométrica 1).

1.6 [2.0] Elimine a 3ª linha e a 1ª coluna da matriz *A* e a 4ª linha da matriz *B*. Considerando $a = b = 1$, resolva o sistema correspondente à equação matricial *AX=B* pelo método de explicitação, calculando a inversa de *A* pelo método da matriz adjunta.

Resolução: Eliminando a 3ª linha e a 1ª coluna da matriz *A* e a 4ª linha da matriz *B*, e considerando $a = b = 1$, vem

$$A=\begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 3 \end{bmatrix} \text{ e } B=\begin{bmatrix} 2 \\ 5 \\ 8 \end{bmatrix}.$$

Queremos, resolver o sistema $AX = B$ pelo método da explicitação (método da matriz inversa) , para isso a matriz *A* tem que admitir inversa. Como $|A| = -1$ existe A^{-1}, vindo

$$AX = B \Leftrightarrow X = A^{-1}B = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 3 \end{bmatrix}^{-1}\begin{bmatrix} 2 \\ 5 \\ 8 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} -3 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 2 \\ 5 \\ 8 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} -4 \\ -3 \\ 5 \end{bmatrix}.$$

É pedido para calcular A^{-1} através da matriz adjunta, $A^{-1}=\frac{1}{|A|}\text{adj}(A)=\begin{bmatrix} -3 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix}$, uma vez que,

$$adj(A)=\begin{bmatrix} 3 & 0 & -1 \\ -2 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix}^T=\begin{bmatrix} 3 & -2 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & -1 \end{bmatrix} \text{ e } |A| = -1.$$

1.7 [2.0] Considere que, com $a=1$, a matriz A representa os vectores $[\vec{v}_1 \quad \vec{v}_2 \quad \vec{v}_3 \quad \vec{v}_4]$. Verifique se os vectores assim definidos constituem uma base para $\mathbb{R}^4$.

Resolução: Considerando $a=1$,

$$A=\begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 & 1 \\ 4 & 1 & 2 & 3 \\ 6 & 1 & 3 & 4 \\ 2 & 1 & 1 & 3 \end{bmatrix},$$

donde $\vec{v}_1=(2,4,6,2), \vec{v}_2=(0,1,1,1), \vec{v}_3=(1,2,3,1)$ e $\vec{v}_4=(1,3,4,3)$, e $V=\{\vec{v}_1,\vec{v}_2,\vec{v}_3,\vec{v}_4\}$.

Como $\mathbb{R}^4$ é um espaço vectorial de dimensão 4, e V é um subconjunto de $\mathbb{R}^4$ com exactamente 4 vectores, então V é uma base de $\mathbb{R}^4$ se V gerar $\mathbb{R}^4$, **ou** se for um conjunto linearmente independente.

Vimos na alínea, $a=1 \Rightarrow r(A)=3$, ou seja, $|A|=0$ donde o conjunto V é L.D.. Consequentemente, V não constituí uma base para $\mathbb{R}^4$.

Questão2 [8.0 valores] Considere em $\mathbb{R}^3$ os pontos $A=(1,0,1)$, $B=(0,1,1)$, $C=(2,1,-1)$ e o plano $\alpha: x+3y-2z+2=0$.

2.1 [1.0] Mostre que o plano que contém os pontos A,B e C pode ser definido pela equação $x+y+z-2=0$.

Resolução: Como sabemos três pontos não colineares definem um plano. Três pontos são colineares se $\begin{vmatrix} x_0 & y_0 & z_0 \\ x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \end{vmatrix}=0$, como $\begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & -1 \end{vmatrix}=-4$, os pontos A, B e C não são colineares, logo definem um plano. Vamos agora verificar se estes pontos satisfazem a equação $x+y+z-2=0$:

- $A=(1,0,1) \Rightarrow 1+0+1-2=0 \Leftrightarrow 0=0$ P.V.;
- $B=(0,1,1) \Rightarrow 0+1+1-2=0 \Leftrightarrow 0=0$ P.V.;
- $C=(2,1,-1) \Rightarrow 2+1-1-2=0 \Leftrightarrow 0=0$ P.V..

Assim, os pontos não colineares A,B e C definem o plano de equação $x+y+z-2=0$.

OU, poderíamos ter considerado

$$\begin{vmatrix} x-x_0 & y-y_0 & z-z_0 \\ x_1-x_0 & y_1-y_0 & z_1-z_0 \\ x_2-x_0 & y_2-y_0 & z_2-z_0 \end{vmatrix}=0 \Leftrightarrow \begin{vmatrix} x-1 & y-0 & z-1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & -2 \end{vmatrix}=0 \Leftrightarrow (x-1)\begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 1 & -2 \end{vmatrix}-y\begin{vmatrix} -1 & 0 \\ 1 & -2 \end{vmatrix}+(z-1)\begin{vmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix}=0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow x+y+z-2=0$$

onde as 2ª e 3ª linhas são, respectivamente, $\overrightarrow{AB}$ e $\overrightarrow{AC}$.

OU, considerando os vectores $\overrightarrow{AB}=(-1,1,0)$ e $\overrightarrow{AC}=(1,1,-2)$ linearmente independentes, podemos determinar um vector normal a estes dois,

$$\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}=\begin{vmatrix}\vec{e}_1 & \vec{e}_2 & \vec{e}_3\\ -1 & 1 & 0\\ 1 & 1 & -2\end{vmatrix}=-2\vec{e}_1-2\vec{e}_2-2\vec{e}_3=(-2,-2,-2),$$

a equação geral do plano definido por estes dois vectores é $-2x-2y-2z+d=0$ como, por exemplo, o ponto $A=(1,0,1)$ pertence ao plano, $-2-2+d=0\Leftrightarrow d=4$. Ou seja, a equação do plano definido por estes dois vectores directores e o ponto é, $-2x-2y-2z+4=0\Leftrightarrow x+y+z-2=0$.

2.2 [1.5] Estude a posição relativa dos dois planos.

Resolução: Vamos estudar a posição relativa dos planos $\alpha: x+3y-2z+2=0$ e $\beta: x+y+z-2=0$.

Se os seus vectores normais dos planos são paralelos, ou seja, $\vec{n}_\alpha=\lambda\vec{n}_\beta$, para $\lambda\in\mathbb{R}\setminus\{0\}$, e assim $(a_1,b_1,c_1)=\lambda(a_2,b_2,c_2)\Leftrightarrow\frac{a_1}{a_2}=\frac{b_1}{b_2}=\frac{c_1}{c_2}=\lambda$, os planos são coincidentes ou estritamente paralelos. Como $\vec{n}_\alpha=(1,3,-2)$ e $\vec{n}_\beta=(1,1,1)$, vem $\frac{1}{1}\neq\frac{3}{1}\neq\frac{-2}{1}$, portanto, os planos não são coincidentes ou estritamente paralelos. Logo, uma vez que, os seus vectores normais não são paralelos, os planos α e β são secantes (por exclusão de partes). A sua intersecção é uma recta r, cuja equação pode ser calculada resolvendo o sistema $\begin{cases}x+3y-2z+2=0\\ x+y+z-2=0\end{cases}$ que é possível e indeterminado.

Em particular, $\alpha\perp\beta$ se $\vec{n}_1\perp\vec{n}_2\Leftrightarrow\vec{n}_1\cdot\vec{n}_2=0$, como $\vec{n}_1\cdot\vec{n}_2=(1,3,-2)\cdot(1,1,1)=1+3-2=2\neq 0$, os planos não são perpendiculares, são oblíquos.

2.3 [1.5] Indique uma equação da recta que passa na origem e não intersecta nenhum dos planos.

Resolução: Uma recta pode ser definida por um ponto e um vector director. Queremos uma recta que passa em $O=(0,0,0)$ e não intersecta nenhum dos planos, ou seja, o vector director é paralelo aos dois planos. Nestes termos, o vector director é perpendicular aos vectores normais dos outros planos.

Os planos são $\alpha: x+3y-2z+2=0$ e $\beta: x+y+z-2=0$, com, $\vec{n}_\alpha=(1,3,-2)$ e $\vec{n}_\beta=(1,1,1)$. Um vector normal a estes vectores é $\vec{n}_\alpha\times\vec{n}_\beta=\begin{vmatrix}\vec{e}_1 & \vec{e}_2 & \vec{e}_3\\ 1 & 3 & -2\\ 1 & 1 & 1\end{vmatrix}=5\vec{e}_1-3\vec{e}_2-2\vec{e}_3=(5,-3,-2)$, vector director da recta pedida. A recta pedida tem equação vectorial $r:(x,y,z)=(0,0,0)+\lambda(5,-3,-2),\lambda\in\mathbb{R}$.

2.4 [1.5] Qual o ponto do plano α mais próximo do ponto *A*, e a que distância se encontra?

Resolução: O ponto do plano α mais próximo do ponto $A=(1,0,1)$, é o ponto de intersecção de α com uma recta perpendicular a α que passa no ponto $A=(1,0,1)$.

Uma recta perpendicular a α que passa em $A=(1,0,1)$, tem equação, $r:(x,y,z)=(1,0,1)+\lambda(1,3,-2)$, $\lambda\in\mathbb{R}$. O ponto de intersecção da recta com o plano é dado por

$$\begin{cases}(x,y,z)=(1,0,1)+\lambda(1,3,-2)\\ x+3y-2z+2=0\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}(x,y,z)=(1+\lambda,3\lambda,1-2\lambda)\\ x+3y-2z+2=0\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}x=1+\lambda\\ y=3\lambda\\ z=1-2\lambda\\ x+3y-2z+2=0\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}x=\frac{13}{14}\\ y=-\frac{3}{14}\\ z=\frac{16}{14}\\ \lambda=-\frac{1}{14}\end{cases},$$

ou seja, o ponto de α, mais próximo de $A=(1,0,1)$ é o ponto $P_0=(\frac{13}{14},-\frac{3}{14},\frac{16}{14})$. A distância pedida é

$$d(A,P_0)=\left\|\overrightarrow{AP_0}\right\|=\|P_0-A\|=\left\|(\tfrac{13}{14},-\tfrac{3}{14},\tfrac{16}{14})-(1,0,1)\right\|=\left\|(-\tfrac{1}{14},-\tfrac{3}{14},\tfrac{2}{14})\right\|=\sqrt{\left(-\tfrac{1}{14}\right)^2+\left(-\tfrac{3}{14}\right)^2+\left(\tfrac{2}{14}\right)^2}=\tfrac{\sqrt{14}}{14}.$$

Repare-se que, não é necessário determinar o ponto P_0 para calcular a distância pedida. A distância entre α e *A* é precisamente a distância entre *A* e P_0. Para $\vec{n}_\alpha=(a,b,c)=(1,3,-2)$ (vector normal do plano) e $A=(x_0,y_0,z_0)=(1,0,1)$, vem

$$d(A,\alpha)=\frac{|ax_0+by_0+cz_0+d|}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}=\frac{|1\times1+3\times0-2\times1+2|}{\sqrt{1^2+3^2+(-2)^2}}=\frac{1}{\sqrt{14}}=\frac{\sqrt{14}}{14}.$$

2.5 [1.5] Indique a equação de um plano paralelo a α, tal que o ponto *B* seja equidistante de ambos.

Resolução: Tendo em conta a alínea anterior, a distância entre $B=(0,1,1)$ e o plano $\alpha:x+3y-2z+2=0$, é

$$d(B,\alpha)=\frac{|ax_0+by_0+cz_0+d|}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}=\frac{|1\times0+3\times1-2\times1+2|}{\sqrt{1^2+3^2+(-2)^2}}=\frac{3}{\sqrt{14}}=\frac{3\sqrt{14}}{14}.$$

O plano pedido por ser paralelo a $\alpha:x+3y-2z+2=0$ é da forma $\gamma:x+3y-2z+d_1=0$ e a sua distância ao ponto *B* tem que ser $d(\alpha,B)=\frac{3}{\sqrt{14}}$ (o ponto *B* é equidistante ambos os planos). Nestes termos, a distância de γ a *B* é

$$d(\gamma,B)=\frac{|1\times0+3\times1-2\times1+d_1|}{\sqrt{1^2+3^2+(-2)^2}}=\frac{3}{\sqrt{14}}\Leftrightarrow|1+d_1|=3\Leftrightarrow d_1+1=3\vee d_1+1=-3\Leftrightarrow d_1=2\vee d_1=-4.$$

O valor de $d'=2$ corresponde ao plano $\alpha:x+3y-2z+2=0$, devemos considerar $d'=-4$, sendo a equação do plano pretendido $\gamma:x+3y-2z-4=0$.

OU, vamos determinar o ponto de α mais próximo do ponto *B*. Tendo em conta a alínea 2.4), a recta perpendicular a α que passa em $B=(0,1,1)$, tem equação, $r:(x,y,z)=(0,1,1)+\lambda(1,3,-2)$, $\lambda\in\mathbb{R}$. O ponto de intersecção da recta com o plano é dado por

$$\begin{cases}(x,y,z)=(\lambda,1+3\lambda,1-2\lambda)\\ x+3y-2z+2=0\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}x=-\frac{3}{14}\\ y=\frac{5}{14}\\ z=\frac{20}{14}\\ \lambda=-\frac{3}{14}\end{cases},$$

ou seja, o ponto de α, mais próximo de $B=(0,1,1)$ é o ponto $P_0=(-\frac{3}{14},\frac{5}{14},\frac{20}{14})$. A distância de α a *B* é $d(A,P_0)=\left\|\overrightarrow{BP_0}\right\|=\|(-\frac{3}{14},-\frac{9}{14},\frac{6}{14})\|=\sqrt{\left(-\frac{3}{14}\right)^2+\left(-\frac{9}{14}\right)^2+\left(\frac{6}{14}\right)^2}=\frac{3\sqrt{14}}{14}$. Por exemplo, como a equação de um plano paralelo a α é $\gamma:x+3y-2z+d'=0$, a distância entre estes dois planos é

$$d(\alpha,\gamma)=\frac{|d_0-d_1|}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}=\frac{|2-d_1|}{\sqrt{14}},$$

o dobro da distância de α a *B*, donde

$$d(\alpha,\gamma)=\frac{|2-d_1|}{\sqrt{14}}=2\frac{3\sqrt{14}}{14}\Leftrightarrow|2-d_1|=6\Leftrightarrow d_1=-4\vee d_1=8.$$

2.6 [1.0] Indique a equação de um plano perpendicular a α que contenha os pontos *A* e *C*.

Resolução: Dois vectores linearmente independentes e um ponto definem um plano. Podemos considerar, por exemplo, o ponto $A=(1,0,1)$, e os vectores directores $\overrightarrow{AC}=(1,1,-2)$ e $\vec{n}_\alpha=(1,3,-2)$ (vector normal a α, uma vez que queremos um plano perpendicular a α), vindo

$$\begin{vmatrix}x-1 & y-0 & z-1\\ 1 & 1 & -2\\ 1 & 3 & -2\end{vmatrix}=0\Leftrightarrow(x-1)(-2+6)-y(-2+2)+(z-1)(3-1)=0\Leftrightarrow 2x+z-3=0.$$

A equação do plano pedido é $\pi:2x+z-3=0$.

Observe-se que os pontos *A* e *C* satisfazem a equação do plano e $\vec{n}_\alpha\cdot\vec{n}_\pi=(1,3,-2)\cdot(2,0,1)=0$, ou seja, os planos são perpendiculares.